

快速生成树协议简介

谢逸

xieyi5@mail.sysu.edu.cn

计算机学院

1

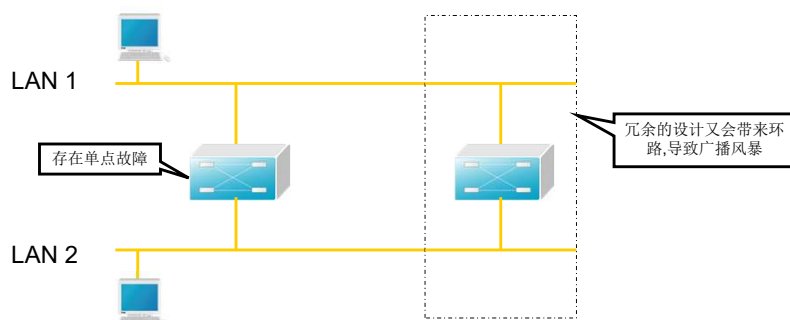
本章内容

- 1.STP及RSTP技术原理
- 2.STP及RSTP基本配置
- 3.RSTP在实际网络中的应用

2

生成树综述

生成树协议的产生背景



生成树综述

■生成树协议的分类

- 生成树协议的分类，按照产生的时间先后顺序为
 - STP 生成树协议
 - RSTP 快速生成树协议
 - MSTP 多生成树协议

■生成树协议所遵循的IEEE标准

- 三种生成树所遵循的IEEE标准分别为
 - STP-IEEE 802.1d
 - RSTP-IEEE802.1W
 - MSTP-IEEE 802.1S

学习目标

- 掌握STP、RSTP原理及配置实施技术
- 理解二层交换网络的收敛与生成树协议有关
- 理解数据在二层交换网络中走的路径与生成树协议有关

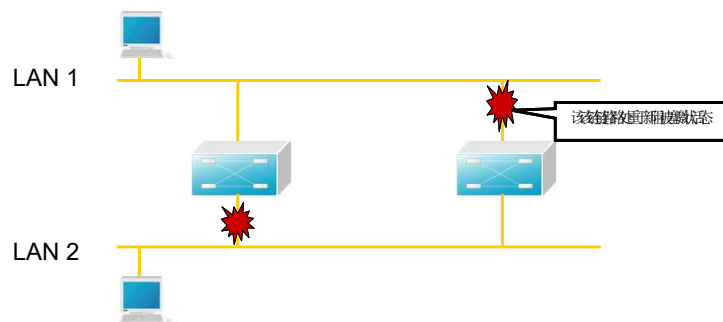
STP议题

- STP协议的作用与应用场景
- STP工作原理
- 配置消息（BPDU）的报文格式
- 网络拓扑变化时STP的收敛过程
- STP的配置与实施

1、什么是STP协议，它的作用是什么

- STP（spanning-tree-protocol）是交换机通过某种特定算法来逻辑阻塞物理冗余网络中某些接口，以达到避免数据转发循环，生成**无环路拓扑**的一种二层协议。

STP处理环路



2、STP工作原理

■基本思想:在网桥之间传递配置消息(BPDU),比较其中的参数,根据STP算法打开好的端口,阻塞差的端口,从而打破物理环路,建立一个无循环的逻辑拓扑。

网桥利用收到的配置消息做以下动作:

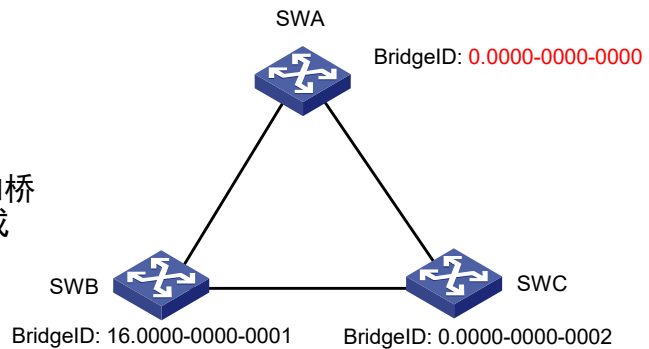
- 配置BPDU包含以下重要信息，完成生成树计算

- 根桥ID（RootID）
- 根路径开销（RootPathCost）
- 指定桥ID（DesignatedBridgeID）
- 指定端口ID（DesignatedPortID）

- 各台设备的各个端口在初始时生成以自己为**根桥**（**Root Bridge**）的配置消息，向外发送自己的配置消息
- 网络收敛后，根桥向外发送配置**BPD****U**，其他的设备对该配置**BPD****U**进行转发

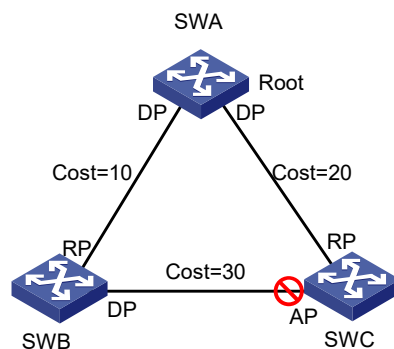
根桥的选举

- 桥ID由桥优先级（BridgePriority）和桥MAC地址（BridgeMacAddress）组成
- 桥ID小的桥被选举为根桥



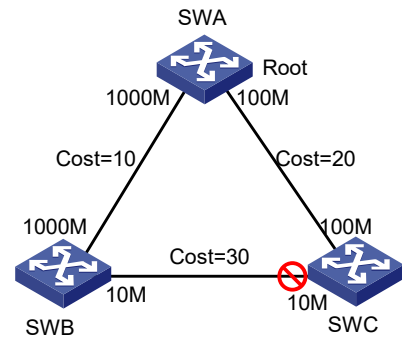
端口角色的确定

- **根桥**上的所有端口为**指定端口**（Designated Port）
- 在非根桥上选举根路径开销（Root Path Cost）最小的端口为**根端口**（Root Port）
- 每个物理段选出根路径开销最小的桥作为指定桥（Designated Bridge），连接指定桥的端口为指定端口
- 不是根端口和指定端口的其余端口被STP置为**阻塞状态**



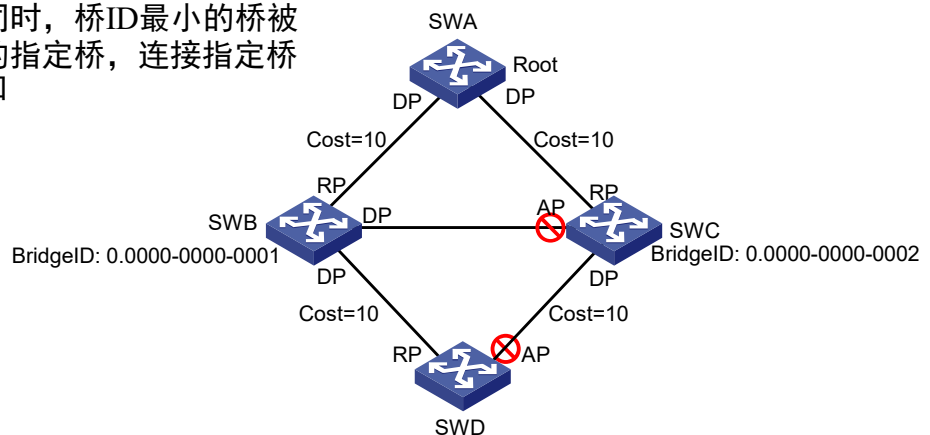
根路径开销

- 根路径开销（RootPathCost）是到达根的路径上所有链路开销（Cost）的代数和
- 非根桥进行根端口选举时，根路径开销最小的端口为根端口
- 物理段进行指定桥选举时，路径开销最小的桥为指定桥

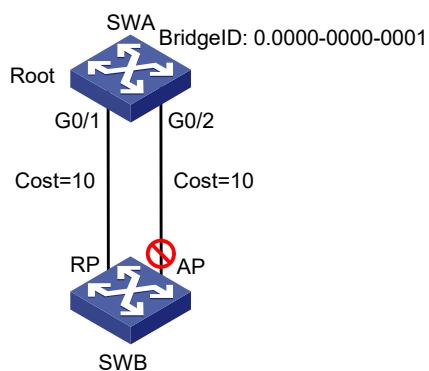


通过桥ID决定端口角色

- 在根路径开销相同时，所连网段指定桥ID最小的端口为根端口
- 在根路径开销相同时，桥ID最小的桥被选举为物理段上的指定桥，连接指定桥的端口为指定端口



通过端口ID决定端口角色

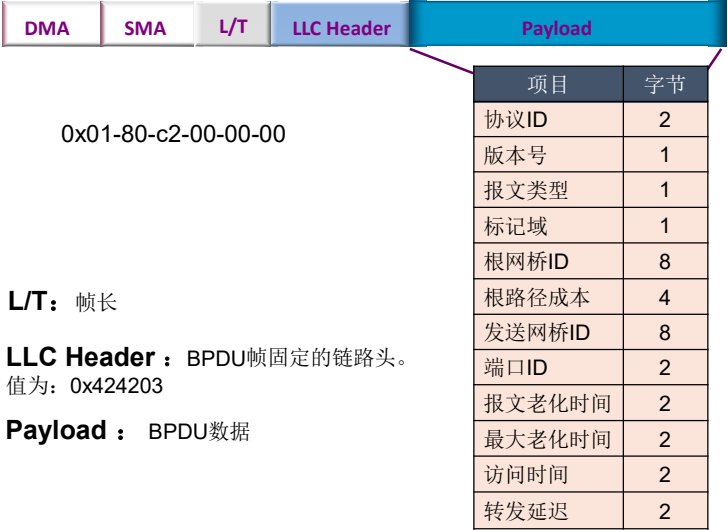


- 在根路径开销、指定桥ID都相同的情况下，所连指定端口ID小的端口为根端口

STP初始化收敛

- 选择根网桥
- 在非根网桥上选择根端口
- 在每一个网段上选择一个指定端口
- 阻塞剩余端口

3、BPDU报文结构



STP的不足

- 端口从阻塞状态进入转发状态必须经历两倍的 Forward Delay时间，所以网络拓扑结构改变之后需要至少两倍的Forward Delay时间，才能恢复连通性
- 如果网络中的拓扑结构变化频繁，网络会频繁的失去连通性，这样用户将无法忍受。

RSTP协议概述

- **RSTP**（快速生成树协议）是从**STP**发展而来， 实现的基本思想一致；
- **RSTP**具备**STP**的所有功能；
- **RSTP**改进的目的就是当网络拓扑结构发生变化时，尽可能快的恢复网络的连通性。

RSTP的端口状态与端口角色

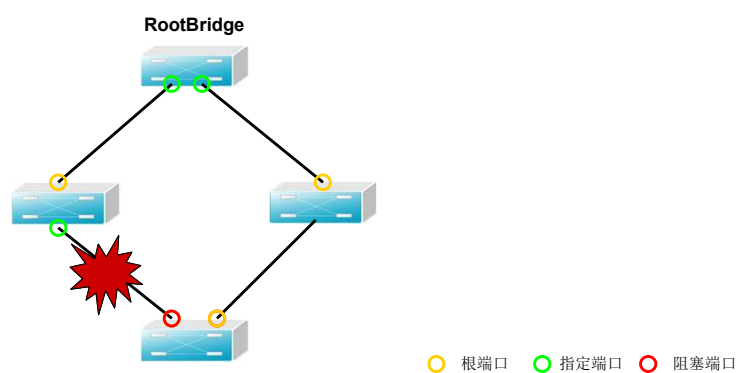
➤ 端口角色

- ◆ **Root Port**: 与**STP**中的根端口概念一致。
- ◆ **Designated Port**: 与**STP**中的指定端口概念一致。
- ◆ **Alternate Port**: 到根网桥的替代路径。根端口的备份
- ◆ **backup Port**: 指定端口的备份，到网段的备份

RSTP端口的状态

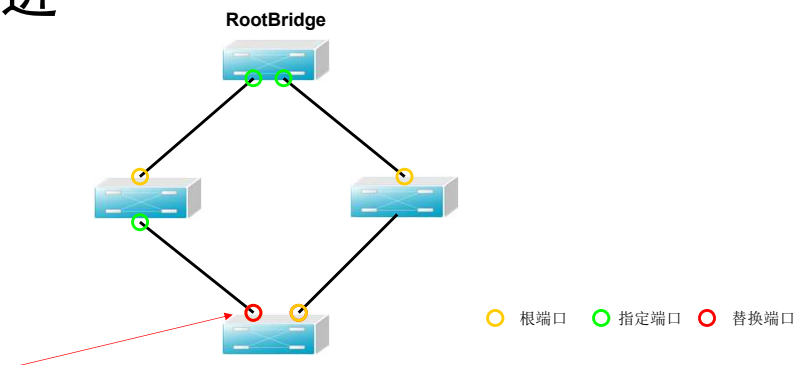
STP端口状态	RSTP端口状态
Disabled	Discarding
Blocking	
Listening	
Learning	Learning
Forwarding	Forwarding

RSTP改进一



当拓扑发生改变时，在新拓扑中的根端口可以立刻进入转发状态

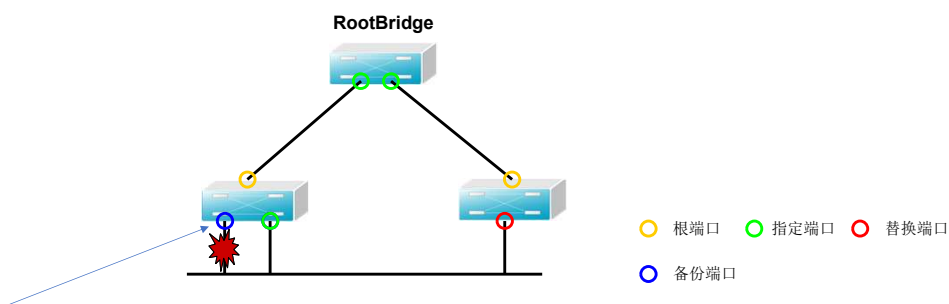
RSTP改进一



➤新的端口角色的引入

替换端口(AlternatePort):根端口的备份口,一旦根端口失效,该口就立刻变为根端口。

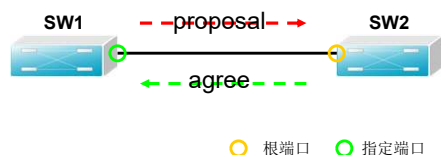
RSTP改进一



➤新的端口角色的引入

备份端口(BackupPort): Designate Port的备份口, 当一个网桥有两个端口都连在一个LAN上, 那么高优先级的端口为Designated Port, 低优先级的端口为Backup Port。

RSTP改进二



➤指定端口可以通过与相连的网桥进行一次握手，快速进入转发状态。

RSTP改进三



➤网络边缘的端口，即直接与终端相连，而不是和其他网桥相连的端口可以直接进入转发状态，不需要任何等待时延。

RSTP的性能

- 第一种改进的效果：发现拓扑改变到恢复连通性的时间可达数毫秒，并且无需传递配置消息。
- 第二种改进的效果：网络连通性可以在交换两个配置消息的时间内恢复，即握手的延时。
- 第三种改进的效果：边缘端口的状态变化不会影响网络连通性，也不会造成环路，因此进入转发状态无延时。

若非根网桥在连续的三个Hello time内接受不到根的BPDU则立即产生和发送自己的BPDU，以加快间接感知网络拓扑变化的时间。

RSTP与STP的区别

- 协议版本不同
- 端口状态转换方式不同
- 配置消息报文格式不同
- 拓扑改变消息的传播方式不同

注意，RSTP也是在整个交换网络应用单生成树实例，不能解决由于网络规模增大带来的性能降低问题。建议网络直径最好不要超过7

RSTP交换机与STP交换机的互操作

- 正常情况下，RSTP交换机不理解STP交换机的BPDU，STP交换机也不理解RSTP交换机的BPDU
- 在连续的两个Hello time内RSTP交换机均收到STPBPDU，则RSTP的接收端口会进入STP的兼容模式，即回到STP协议下。接收和处理STP BPDU
- 仅仅只是RSTP交换机上接收STP BPDU报文的端口会回退。而不是整个交换机

注意：在进行生成树协议迁移时，所有端口会重新收敛。

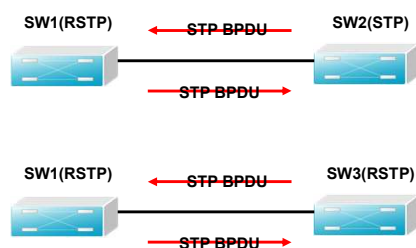
RSTP与STP的兼容



➤RSTP 协议可以与STP 协议完全兼容

RSTP 协议会根据收到的BPDU 版本号来自动判断与之相连的网桥是支持STP 协议还是支持RSTP 协议，如果是与STP 网桥互连就只能按STP 的forwarding 方法，过30 秒再forwarding，无法发挥RSTP 的最大功效

RSTP与STP的兼容



➤SW2换成了支持RSTP的SW3，但由于SW1仍然发送STP BPDU，导致两台支持RSTP的交换机运行着STP。

RSTP与STP的兼容

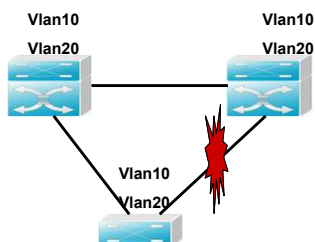


- RSTP提供了protocol-migration 功能来强制发RSTP BPDU，这样SW1 强制发了RSTPBPDU，SW3 就发现与之互连的网桥是支持RSTP 的，于是两台交换机开始运行RSTP

clear spanning-tree detected-protocols *interface interface-id*

RSTP的不足

- 在实际工程中,如果使用RSTP只能做到冗余备份,无法做到按照VLAN流量来进行负载均衡.



1、MSTP的定义（multiple）

定义和特点

MSTP可以将具有相同转发路径的**VLAN**映射到一个生成树中，无需每个**VLAN**一个生成树。可以根据用户不同的数据转发路径创建相应的生成树实例。

MSTP得到各个厂商设备的支持，其国际标准为**IEEE802.1S**

2、MST的工作原理

- 1、收敛
- 2、MST域
- 3、MST的实例

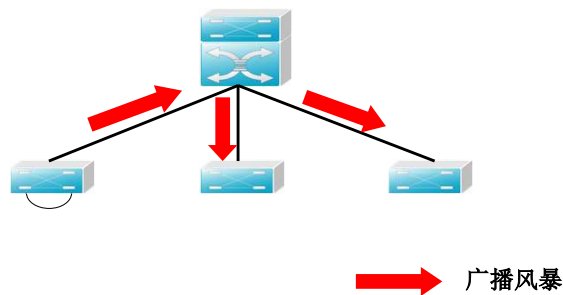
MSTP的工作原理

MSTP区域概念

为抑制生成树覆盖范围从而加快生成树的收敛，在MSTP的操作机制中，引入了区域的概念。

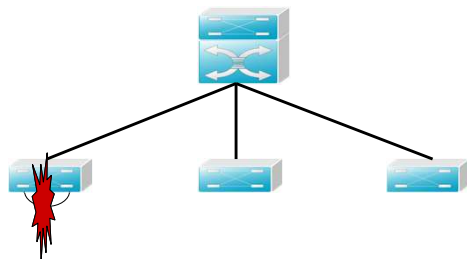
我们将具有相同**MSTP配置名称**，**MSTP配置修订号**，**VLAN**与生成树实例的映射关系的交换机的集合称为一个**MSTP**的区域。

环路预防



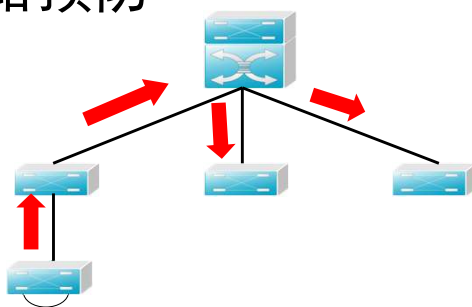
- 接入层交换机上连线出现环路,会影响到其他交换机的正常运行以及下联用户的正常上网.

环路预防



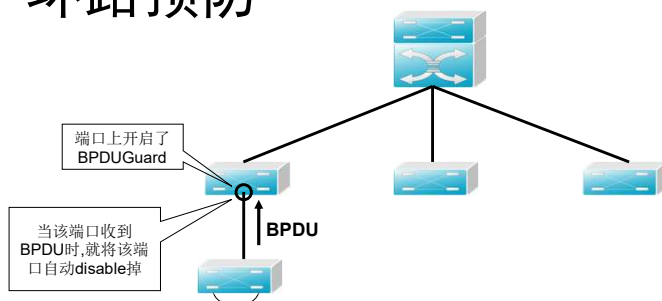
- 开启生成树之后,当交换机上检测到环路发生,就会自动将一个端口置为阻塞状态,防止环路的发生.

环路预防



- 当接入层交换机下联的普通交换机时,如果该交换机出现了环路,也会产生广播风暴,那么仅仅靠生成树协议还是不够的,所以在实际工程中,我们经常在接入层交换机的下联口上启用BPDUGuard,以防止下面的普通交换机发生环路,造成对网络的危害.

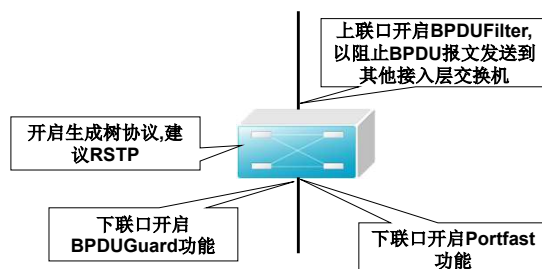
环路预防



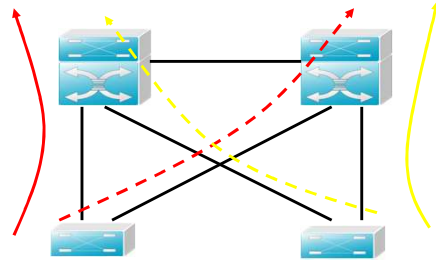
- 开启了生成树的接入层交换机每隔2s发送一次BPDU,当接入层交换机下联的普通交换机发生环路时,接入层交换机会收到自己发出的BPDU,当开启了BPDUGuard功能时,会自动将收到BPDU的端口disable掉,从而防止了环路的发生.

环路预防

- 实际应用:
 - 开启生成树协议,防止接入层交换机上发生环路
 - 上联口起用BPDUFilter,以防止BPDU被发送到其他交换机
 - 下联口开启BPDUGuard,防止下联普通交换机发生环路
 - 下联口开启Portfast,设置连接PC的边缘端口



与 VRRP 结合使用



- MSTP与VRRP配合使用,达到冗余备份与负载均衡的双重效果,无论是链路出现故障,还是设备出现故障都能够极短的时间内恢复网络的连通性,此模型多见于金融网络.

利用STP实现流量负载均衡的条件

- 1、物理冗余链路
- 2、多个VLAN
- 3、多个生成树实例
- 同时满足以上三个条件才可以
- 具体部署时可以改网桥ID、cost、发送端口ID来影响STP的选举结果

校园网中STP部署要点

- 为了防止二层网络环路产生，需要在交换机上启用生成树。当汇聚层与核心层设备以三层路由口互联时（推荐模式），在核心层设备上不需要启用生成树。只需要考虑在接入与汇聚层交换机上启用生成树的情况。
- 在核心与汇聚三层路由口互联的前提下，如果接入层到汇聚层都是单链路连接时，汇聚层不需要启用生成树；如果接入层到汇聚层有多条链路，那么汇聚层需要启用生成树。
- 当只需要在接入层启用生成树时，生成树模式使用RSTP即可。注意：设备默认生成树关闭，模式为MSTP。在接入层上行连接汇聚层的接口上启用BPDU Filter，因为汇聚不启用生成树，没有收到BPDU报文的必要；接入层设备直联PC端口启用BPDU PortFast与BPDU Guard功能，这样可以防止下行环路产生。
- 在规划时注意，如果在汇聚设备层设备上启用生成树，那么要通过调低生层树保障生层树的根网桥交换机是汇聚层交换机，**负载均衡的配置**，此外要注意与VRRP的主设备，OSPF的DR设备状态保持一致。